

同角三角函数基本关系（平方关系和商数关系）

二级结论

条件

条件 1（角度任意）：

α 为任意实数，即 $\alpha \in \mathbb{R}$ 。

条件 2（余弦非零）：

对商数关系 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ ，要求 $\cos \alpha \neq 0$ ，即 $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 。

结论

结论一（平方关系）：

直观描述：任意角的正弦平方与余弦平方之和恒为 1。

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

结论二（商数关系）：

直观描述：当余弦不为零时，正切等于正弦除以余弦。

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\cos \alpha \neq 0).$$

推广结论（平方变形）：

直观描述：由平方关系直接移项或与和差平方公式联立。

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha, \quad \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha.$$

$$(\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2 = 1 \pm 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

理解说明

一句话直觉

任意角的正弦和余弦的平方和固定为 1，就像单位圆上点的横纵坐标平方和恒等于半径平方。

核心拆解

要点一（平方恒等）：

对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ ，有 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ，它是三角学中最基本的恒等式。

要点二（商数条件）：

$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 仅在 $\cos \alpha \neq 0$ 时成立，此时正切与正余弦可相互表达。

要点三（变形方向）：

平方关系可直接改写为 $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$ 或 $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$ ，用于消元或降次。

几何本质（单位圆）

在单位圆中，角 α 的终边与圆交于点 $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。由圆的方程 $x^2 + y^2 = 1$ 立即得到 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 。

代数意义（参数约束）

$\sin \alpha$ 与 $\cos \alpha$ 可视为满足 $u^2 + v^2 = 1$ 的一对参数，因此 $|\sin \alpha| \leq 1$ ， $|\cos \alpha| \leq 1$ ，且两者取值相互制约。

考点价值（考试指向）

- 考法一（知一求二）：已知 $\sin \alpha$ 或 $\cos \alpha$ ，通过平方关系求另一个，需注意象限符号。
- 考法二（恒等变形）：在化简或证明中，用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 代换 1，或用 $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$ 消去平方。
- 考法三（符号判定）：结合商数关系与象限，由 $\tan \alpha$ 符号判断 $\sin \alpha, \cos \alpha$ 同号或异号。

顿悟点

把 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 看作单位圆上的勾股定理， $\sin \alpha$ 和 $\cos \alpha$ 就是直角三角形的两条直角边（斜边为 1）。

使用场景

- 场景一（求值计算）：已知一个三角函数值及象限，求其它三角函数值。
- 场景二（化简表达式）：将 $\sin^2 \theta$ 或 $\cos^2 \theta$ 相互转化，简化复杂三角式。
- 场景三（解三角方程）：利用平方关系消元或引入辅助角。

证明

思路提示

利用单位圆中三角函数的定义，将几何条件转化为代数恒等式；商数关系由定义直接得到。

正式推导

步骤一（定义坐标）：

在平面直角坐标系中，以原点 O 为圆心、1 为半径作单位圆。设角 α 的终边与单位圆交于点 $P(x, y)$ 。由三角函数的定义：

$$\cos \alpha = x, \quad \sin \alpha = y.$$

理由：这是单位圆上三角函数的标准定义。

步骤二（圆方程代换）：

单位圆上任意一点 $P(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 = 1$ 。代入 $x = \cos \alpha$, $y = \sin \alpha$ 得

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

理由：单位圆上的点到原点的距离恒为 1。

步骤三（商数关系）：

当 $x \neq 0$ （即 $\cos \alpha \neq 0$ ）时，正切函数定义为 $\tan \alpha = \frac{y}{x}$ ，因此

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}.$$

理由：由 $\tan \alpha$ 的定义直接代入坐标。

结论回扣

通过单位圆几何性质与函数定义，我们严格证明了同角三角函数的两个基本关系： $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ （对任意 α ）与 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ （ $\cos \alpha \neq 0$ ）。它们是后续三角恒等变换的基石。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ 且 α 为第一象限角，求 $\cos \alpha$ 和 $\tan \alpha$ 。

解题步骤：

第一步（定号）：

因为 α 在第一象限，所以 $\cos \alpha > 0$, $\tan \alpha > 0$ 。

理由：根据三角函数在各象限的符号法则。

第二步（平方关系）：

由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ，得 $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$ 。

理由：平方关系移项。

第三步（开方与商数）：

开方得 $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ （正号），再由 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}$ 。

理由：开方取正符合第一象限，商数关系求正切。

关键结论： $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\tan \alpha = 2$ ，求 $\frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha}$ 的值。

解题步骤：

第一步（商数关系）：

由 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 2$ 得 $\sin \alpha = 2 \cos \alpha$ 。

理由：商数关系移项。

第二步（代入化简）：

代入原式：分子 $= 2 \cos \alpha + 2 \cos \alpha = 4 \cos \alpha$ ，分母 $= \cos \alpha - 2 \cos \alpha = -\cos \alpha$ 。

理由：将 $\sin \alpha$ 替换为 $2 \cos \alpha$ 。

第三步（约分求值）：

原式 $= \frac{4 \cos \alpha}{-\cos \alpha} = -4$ （ $\cos \alpha \neq 0$ 因为 $\tan \alpha$ 存在）。

理由：约去 $\cos \alpha$ ，分母不为零。

关键结论： 原式的值为 -4 。

例 3（综合应用）

题目： 化简 $\frac{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}}{\cos \theta}$ ，已知 $\sin \theta = \frac{4}{5}$ 且 θ 在第二象限。

解题步骤：

第一步（平方变形）：

由 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 得 $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$ 。

理由：平方关系移项。

第二步（开方与符号）：

$\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{\cos^2 \theta} = |\cos \theta|$ 。因为 θ 在第二象限， $\cos \theta < 0$ ，所以 $|\cos \theta| = -\cos \theta$ 。

理由：算术平方根为非负，去绝对值需结合象限符号。

第三步（代入求值）：

原式 $= \frac{-\cos \theta}{\cos \theta} = -1$ （ $\cos \theta \neq 0$ ）。

理由：约分，分母不为零。

关键结论： 化简结果为 -1 。

易错提醒

易错点一（忽略符号）

已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ 就直接得出 $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ ，不考虑 α 所在象限。

正确理解（根据象限定号）：

应先判断 α 象限，确定 $\cos \alpha$ 正负，再开方取相应符号。

错因分析（开方忘符号）：

平方关系给出的是 $\cos^2 \alpha$ ，开方得 $|\cos \alpha|$ ，必须结合象限定号。

易错点二（分母为零）

直接写出 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 而不注明 $\cos \alpha \neq 0$ ，导致在 $\cos \alpha = 0$ 时错误使用。

正确理解（条件要注明）：

商数关系仅在 $\cos \alpha \neq 0$ 时成立，使用前必须确认分母不为零。

错因分析（忽视定义域）：

$\tan \alpha$ 的定义域是 $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ，盲目套用公式忽略前提。

易错点三（公式误记）

将 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 写成 $\sin \alpha + \cos \alpha = 1$ 或 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 0$ 。

正确理解（准确记忆）：

正确公式是 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ，平方和而不是和。

错因分析（混淆平方和与和）：

初学时容易丢掉平方符号，或与特殊角公式混淆，需反复默写验证。

结论小结

一句话核心

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 和 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 是同角三角函数的基石，可实现正余弦与正切之间的互化。

使用条件

- 条件 1（平方通用）：对任意实数 α ，平方关系恒成立。
- 条件 2（商数限制）：商数关系要求 $\cos \alpha \neq 0$ ，即 $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ 。

关键提醒

- **易错点（符号与定义域）：**开方求 $\sin \alpha$ 或 $\cos \alpha$ 时必须考虑象限符号；使用 $\tan \alpha$ 时确保 $\cos \alpha \neq 0$ 。
- **检查项（公式变形核对）：**移项、开方、代入后检查等号是否仍然成立，三角式化简后可采用特殊角验证。